

تحلیل ناهمگونی فضایی شدت تصادفات در کالیفرنیا

تهیه کننده: سينا گنجوی

چکیده

تصادفات ترافیکی و جراحات ناشی از آن یک بحران پایدار در سلامت عمومی محسوب می‌شوند که توزیع آن‌ها به شدت تحت تاثیر موقعیت فضایی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی است. در حالی که مطالعات پیشین عمدتاً بر فراوانی تصادفات تمرکز داشته‌اند، این پژوهش با هدف بررسی ناهمگونی فضایی عوامل موثر بر شدت تصادفات در ایالت کالیفرنیا انجام شده است. در این تحقیق از یک رویکرد ترکیبی شامل الگوریتم جنگل تصادفی (Random Forest) جهت غربالگری ویژگی‌ها و مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی چندمقیاسی (MGWR) جهت تحلیل اثرات متغیر فضایی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری اقتصادی ارتباط معنادار و متغیر از نظر فضایی با شدت تصادفات دارد.

۱. مقدمه و پیشینه تحقیق

روش‌های سنتی مدل‌سازی ترافیکی مانند رگرسیون لجستیک جهانی، به دلیل فرض ایستایی فضایی (Spatial Stationarity)، قادر به درک تفاوت‌های محلی نیستند. نوآوری اصلی این تحقیق، استفاده از مدل MGWR است که به هر متغیر مستقل اجازه می‌دهد تا پهنای باند فضایی تحلیل (Place-based) خاص خود را داشته باشد و اثرات را به صورت مکان‌محور (Bandwidth) کند.

۲. روش‌شناسی (Methodology)

مدل‌سازی طی یک پایپ‌لاین ۶ مرحله‌ای انجام شده است. ابتدا داده‌ها یکپارچه شده و سپس الگوریتم Random Forest با ۵۰۰ درخت تصمیم برای شناسایی متغیرهای کلیدی به کار گرفته شد. در نهایت، مدل MGWR برای استخراج ضرایب فضایی متغیرها پیاده‌سازی گردید. برای

جلوگیری از خطای خوشه‌بندی فضایی (Spatial-clustering bias)، از روش اعتبارسنجی متقاطع مبتنی بر بلوک‌های سرشماری (Tract-heldout cross-validation) استفاده شد.

۳. یافته‌ها

نتایج نشان داد که فاصله از تقاطع‌ها، وضعیت روشنایی و دما بیشترین اهمیت را در شدت تصادف دارند. نقشه‌های ضرایب MGWR اثبات کرد که تاثیر شاخصی مانند "درآمد"، در محله‌های مختلف کالیفرنیا متفاوت است که نشان‌دهنده تفاوت در زیرساخت‌ها و بافت شهری است.

۴. نتیجه‌گیری

ایمنی ترافیک یک پدیده همگن نیست. سرمایه‌گذاری‌ها باید بر اساس نقشه‌های ضرایب MGWR به صورت هدفمند و در محله‌هایی که بیشترین همبستگی بین آسیب‌پذیری اجتماعی و شدت تصادف وجود دارد، تخصیص یابد. این تحقیق به صورت کاملاً تکرارپذیر (Reproducible) طراحی شده است.